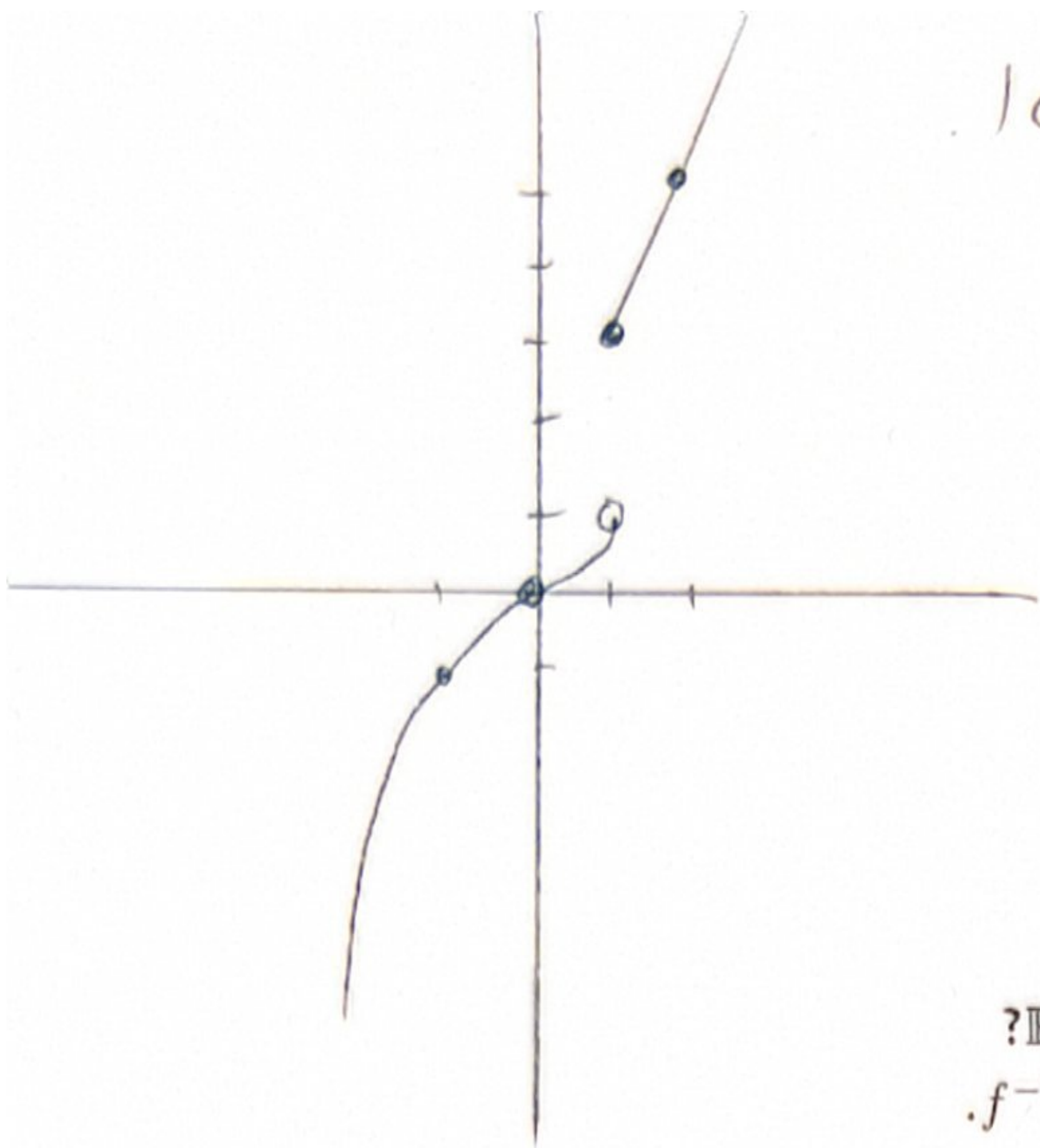




חציון 12
 25.12.25
 חלק א'

1. (20 נק') נגדיר פונקציה על ידי

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & \text{if } x < 1, \\ 2x + 1, & \text{if } x \geq 1 \end{cases}$$

(א) (5 נק') שרטטו את גרף הפונקציה.

(ב) (15 נק') האם פונקציה זו הפיכה כפונקציה מ- $\mathbb{R}$ ל- $\mathbb{R}$?

אם כן - חשבו את הפונקציה ההופכית שלה $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
 אם לא - נמקו.

הפונקציה הפיכה שבת היא f :

$$x \in \mathbb{R} \quad f(x) = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 < 1 & \text{אם } x < 1 \\ 2x + 1 \geq 3 & \text{אם } x \geq 1 \end{cases}$$

2. (20 נק') יהיו $a, b \in \mathbb{R}$. נגדיר פונקציה על ידי

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 1}, & \text{if } x < 1, \\ a, & \text{if } x = 1, \\ 2b \cdot \frac{\ln x}{x - 1}, & \text{if } x > 1 \end{cases}$$

לאילו ערכים של a, b הפונקציה רציפה ב-1? נמקו.

הפונקציה רציפה ב-1 אם $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x-1)(x-3)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x-3) = 1-3 = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 2b \cdot \frac{\ln x}{x-1} = 2b \cdot \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x}{x-1} = 2b \cdot \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\ln(y+1)}{y} = 2b$$

$$\boxed{b = -1, a = -2} \Leftrightarrow -2 = a = 2b$$

3. (20 נק') הוכיחו שלמשוואה

$$x^5 + e^x = 0$$

יש פתרון ממשי, ומצאו קטע שאורכו לכל היותר 1 המכיל את הפתרון. נמקו.

$$f(x) = x^5 + e^x$$

$$f(0) = 0^5 + e^0 = 0 + 1 = 1 > 0$$

$$f(-1) = (-1)^5 + e^{-1} = -1 + \frac{1}{e} < 0$$

הפונקציה f רציפה בקטע $[-1, 0]$ ומתחילה ב-1 סוף
 ולכן יש $c \in (-1, 0)$ כזה ש- $f(c) = 0$ (משפט ביניים)

